

从预测特征几何到控制利用

流式部分可观测强化学习中的表征诊断与固定非线性适配

基于两份已完成实验报告的中文整合稿 2026 年 7 月 19 日

摘要

在严格流式部分可观测强化学习中，预测特征是否“优良”不能只由几何外形、统计矩或线性探针决定；更关键的问题是，在线控制器能否在有限交互预算内稳定使用这些信息。本文整合两组具有递进关系的实验。第一组固定广义价值函数（General Value Function, GVF）预测问题与线性控制器，比较原始预测、尺度匹配、标准化、二阶白化、在线矩整形、单位球、稀疏化与任务匹配先验；第二组在不改变预测器的前提下，仅在控制器输入端加入固定非线性适配器，包括残差随机傅里叶特征（Residual Random Fourier Features, RFF）与瓦片编码（tile coding）。证据覆盖四类部分可观测环境、120 个跨环境主实验运行、1,680,000 个交互步，以及适配器实验中的 1390 个逻辑结果和 1290 个唯一物理运行。整合结果表明：不存在跨环境一致占优的统计或几何条件；任务信息可解码性不是控制成功的充分条件；固定非线性适配可在若干困难条件下显著改善线性控制器的利用能力，其中仅迹特征条件的末窗准确率由 0.5165 提升至 0.9780；但隐速度环境与稳定性诊断同时限制了“固定适配器普遍有效”的解释。本文据此提出三层评价框架：属性满足、语义对齐与在线控制可用性必须分别验证。

1 引言

部分可观测控制的困难并不止于“当前观测缺少隐藏状态”。即使预测特征已经保留历史信息，线性控制器仍可能因尺度、条件数、访问频率、信用分配或在线更新路径而无法使用这些信息。两份原始实验报告分别研究这一问题的两个侧面：第一份报告检验“为预测特征规定统计或几何性质能否改善控制”；第二份报告检验“在预测特征既定时，固定非线性展开能否改善控制器利用”。二者构成自然递进关系：先确认表征性质本身不能解释全部控制差异，再进一步检验控制器侧是否存在利用瓶颈（utilization bottleneck）。

本文将两份材料重组为机器学习论文式的论证结构，不把实验运行顺序、脚本名称或本地目录作为正文信息。研究对象为严格流式、无经验回放、无未来数据拟合的部分可观测强化学习设置。所有核心比较均在同一环境、同一预算与相同随机种子之间配对完成；不同环境的准确率与回报具有不同量纲，不进行跨环境求平均。

本文贡献。第一，本文将原有结果统一到“属性满足-语义对齐-控制可用性”的三层框架中，避免把几何约束、可解码性与控制性能混为一谈。第二，本文系统保留读者会自然要求的负结果，包括 T 迷宫近似零效应、隐速度环境中原始预测最好，以及环世界任务匹配表示未通过真实流相位排序门禁。第三，本文给出利用瓶颈的直接证据：仅迹特征可以完美解码线索，但恒等映射与 RFF 的控制表现仍接近机会水平，瓦片编码则接近理想上界。第四，本文用连续控制与更新范数诊断界定上述结论的适用范围，说明适配器收益与特征尺度、学习率和长尾随机种子相互耦合。

2 问题设定与评价框架

设智能体在时刻 t 接收观测 o_t 、执行动作 a_t 并得到奖励 r_{t+1} 。预测器在线产生 GVF 预测向量 g_t ，控制器实际使用的输入为

$$x_t = [o_t, f(g_t), 1],$$

其中 f 表示表征变换或固定适配器。控制器采用线性动作价值读出，并通过在线时序差分（Temporal Difference, TD）或 SARSA 型规则更新。本文区分两个层次的问题：

1. 当 f 改变预测特征的统计或几何性质时，控制性能是否稳定提升？
2. 当 g_t 已经含有任务相关信息时，固定非线性适配器是否能使线性控制器更容易利用该信息？

第一问对应表征几何，第二问对应控制利用几何。若二者不加区分，就容易把“特征看起来更规整”误读为“控制器一定更容易学习”，或把“探针可以线性解码”误读为“在线策略已经能够使用”。

本文采用三层评价框架。第一层是**属性满足**，检验标准化、白化、单位球或任务匹配结构是否确实形成；第二层是**语义对齐**，检验输出结构是否对应真实流中的线索、相位、环身份或速度；第三层是**控制可用性**，检验在线控制器能否把这些信息转化为稳定决策。只有第三层直接回答控制是否成功，前两层是必要诊断而非充分结论。

3 实验设计

3.1 环境与指标

实验覆盖四个受控诊断环境。T 迷宫（T-maze）要求记住走廊起点出现的二元线索；混叠环世界（Aliased Ringworld）要求依据历史区分共享观测下的不同相位；双环部分可观测环境（Two-loop POMDP）同时要求保留环身份与环内相位；隐速度环境（Hidden velocity）只观测位置而隐藏速度。前三个环境的主指标为末窗决策准确率，隐速度环境的主指标为末窗平均回报，数值均为越大越好。

3.2 表征条件与固定非线性适配器

第一组实验比较十类表征条件：仅观测、真实状态理想上界（Oracle）、原始 GVF 预测、均方根尺度匹配、标准化、二阶白化、在线矩整形、单位球、稀疏化与任务匹配先验。二阶白化仅处理协方差结构；在线矩整形仅以偏度和峰度为启发进行调整，不意味着输出严格服从高斯分布。

表 1: 四个环境的部分可观测结构与评价口径。

环境	隐藏结构	控制要求	主指标
T 迷宫	线索只在起点出现，分岔口当前观测无法区分左右线索	在分岔口选择与起点线索对应的动作	末窗准确率
混叠环世界	两个决策相位共享观测，地标只能通过历史提供相位信息	在两个相位执行相反动作	末窗准确率
双环环境	环身份短暂出现，之后与环内相位共同决定动作	在决策点输出与环身份对应的动作	末窗准确率
隐速度环境	观测含位置但不含速度，动力学具有惯性与反射边界	使用三个离散动作完成连续动力学控制	末窗平均回报

说明：前三个环境的准确率与隐速度环境的回报不可直接合并；所有比较均在环境内部完成。

第二组实验不重新训练预测器，只改变控制器输入端的固定适配器。恒等映射保留原始坐标；RFF 使用固定随机余弦展开并保留原输入；瓦片编码使用固定局部离散展开：

$$\phi_{\text{RFF}}(x) = [x; \sqrt{2/m} \cos(Wx + b)], \quad \phi_{\text{Tile}}(x) = [x; z(x)].$$

其中 W 、 b 与哈希瓦片均在运行前固定，不接收任务标签，也不进行在线学习。因此，适配器实验检验的是控制器输入几何，而不是新的表示学习模块。

3.3 证据范围

第一组跨环境主实验完成 $4 \times 10 \times 3 = 120$ 个运行，共 1,680,000 个交互步，未记录非数、无穷值或运行时发散。第二组适配器实验包含阶段 A、阶段 B1 与阶段 B2，共 1390 个逻辑结果、1290 个唯一物理运行，其中 100 条阶段 B2 逻辑结果复用阶段 A 的物理来源。本文只整合已完成结果，不新增强化学习训练。

4 表征几何没有跨环境普适优势

图 1 汇总第一组主实验矩阵。读图时应先在每个子图内部比较条件，而不能跨环境比较纵轴绝对值。T 迷宫中除理想上界外，各条件均集中在机会水平附近；环世界中若干变换均值高于原始预测，但三个随机种子的标准误差较大；双环环境中在线矩整形、二阶白化、任务匹配与标准化相对原始预测的配对均值差分别为 0.302、0.201、0.141 与 0.118；隐速度环境中原始预测的末窗回报最高，所有规范化或先验变换均低于原始预测。

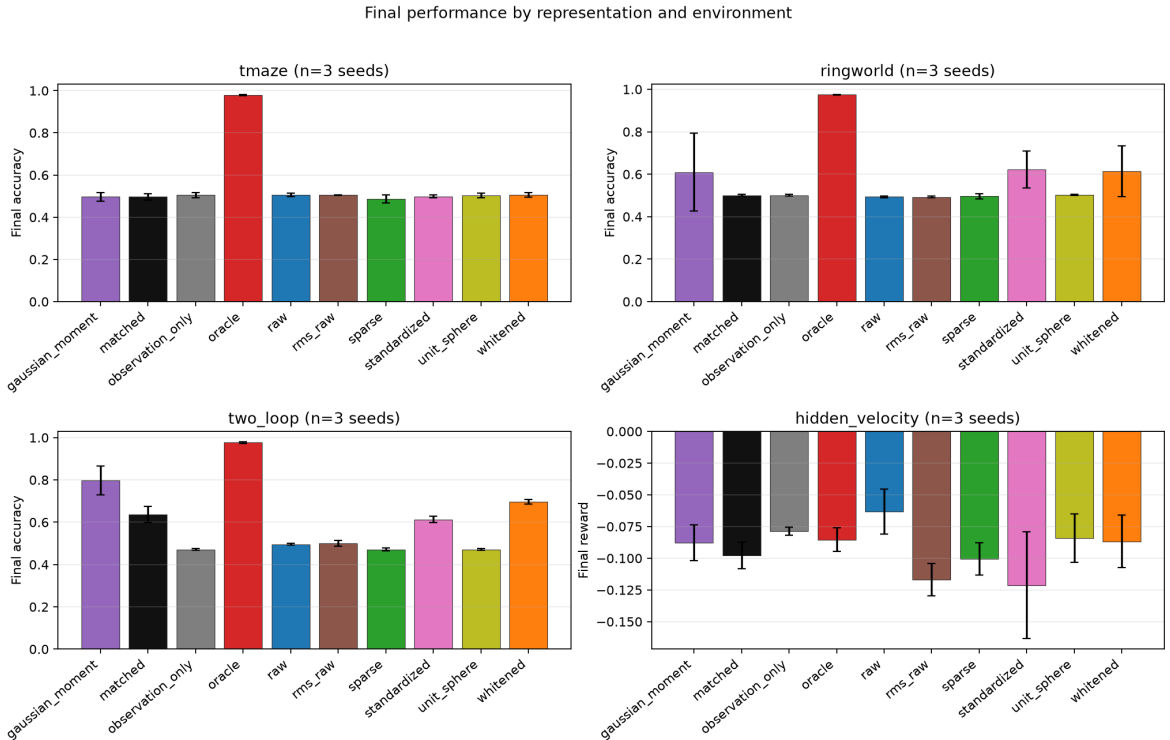


图 1: 读图方式：四个子图分别对应 T 迷宫、环世界、双环环境和隐速度环境；横轴为表征条件，柱高为跨随机种子均值，误差线为标准误差。前三图纵轴为末窗准确率，第四图末窗回报。数值含义：理想上界用于确认任务可解；原始预测是主要基线；同一变换在不同环境中的增益方向并不一致。结论：统计或几何变换的效果依赖隐藏状态结构，不存在跨环境统一占优的表征条件。

4.1 必须保留的负结果

负结果不是冗余补充，而是排除错误解释的必要证据。表 3 汇总读者会自然追问的关键对照：它们分别排除了“只要匹配几何就足够”“只要信息可解码就足够”“只要二阶结构更规整就足够”以及“固定非线性适配器总能

表 2: 跨环境主实验的代表性结果。

条件	T 迷宫	环世界	双环环境	隐速度环境
仅观测	0.505±0.012	0.501±0.004	0.471±0.003	-0.079±0.003
理想上界	0.979±0.004	0.975±0.001	0.977±0.004	-0.085±0.009
原始预测	0.506±0.009	0.493±0.003	0.495±0.004	-0.063±0.018
标准化	0.498±0.007	0.622±0.086	0.613±0.016	-0.121±0.042
二阶白化	0.506±0.011	0.613±0.119	0.697±0.011	-0.087±0.021
在线矩整形	0.497±0.021	0.610±0.185	0.797±0.068	-0.088±0.014
任务匹配	0.497±0.015	0.501±0.004	0.637±0.039	-0.098±0.010

说明：数值为均值±标准误，每格 $n = 3$ 。前三列为准确率，最后一列为回报；粗体仅标记该环境中的最高均值，不表示统计显著性。

补救”等过强命题。

表 3: 关键负结果及其排除的过强解释。

证据	观察结果	被排除的解释
T 迷宫主矩阵	除理想上界外，多数条件接近机会水平；任务匹配单纯形没有自动带来控制收益	任务匹配外形足以解决记忆控制
环世界任务匹配表示	圆形约束成立，但真实流相位排序门禁失败，控制表现仍接近机会水平	圆形几何等于相位语义正确
双环环境统计变换	在线矩整形、白化与标准化均有正向均值，但该方向未在其他环境复制	某一统计条件跨环境普遍最优
隐速度环境	原始预测回报最高，多种规范化与任务匹配条件反而更差	更规整的表征必然更利于控制
阶段 B2	RFF 与瓦片编码没有在五个条件上稳定获胜，均值受长尾随机种子影响	固定非线性适配器普遍有效

环世界的任务匹配圆形表示提供了关键警示：单位圆外形满足，并不等于真实相位顺序正确。属性诊断显示圆形约束通过，但真实流相位排序得分仅为 0.2406，低于 0.3 的预设门槛。因此，任务匹配先验不能只按输出形状命名，必须同时检查代数约束和语义顺序。

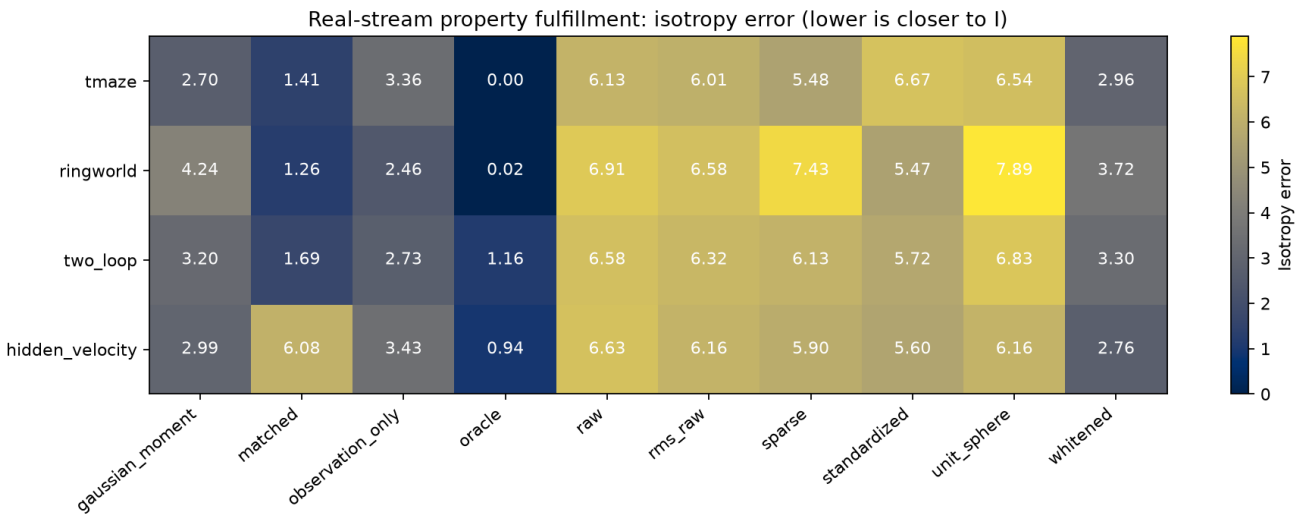


图 2: 读图方式：热图的行表示环境，列表示表征条件，格内数字与颜色表示真实在线数据流上的各向同性误差，数值越低越接近单位协方差。数值含义：白化、单位球和矩整形确实改变了二阶统计；但任务匹配条件在不同环境中的数值与控制表现并不同步。结论：属性满足只能证明变换实现了预定统计目标，不能替代语义对齐与控制性能检验。

5 可解码性不是控制成功的充分条件

图 3 展示留出集任务可解码性与末窗控制表现的关系。排除仅观测与理想上界后，每个环境包含 24 个“条件×随机种子”点。Pearson/Spearman 相关分别为：T 迷宫 0.116/0.112，环世界 -0.050/-0.220，双环环境 0.021/0.088，隐速度环境 0.068/0.096。四个环境均未形成稳定强单调关系。核心 T 迷宫给出更直接的反例。仅迹特征在分岔口的线索可解码性为 1.0，但末窗准确率只有 0.567 ± 0.009 ；理想上界同样具有 1.0 的可解码性，却达到 0.985 ± 0.006 。在相同可解码性下约 0.42 的准确率差距说明，探针可读信息与在线控制可用信息不是同一概念。

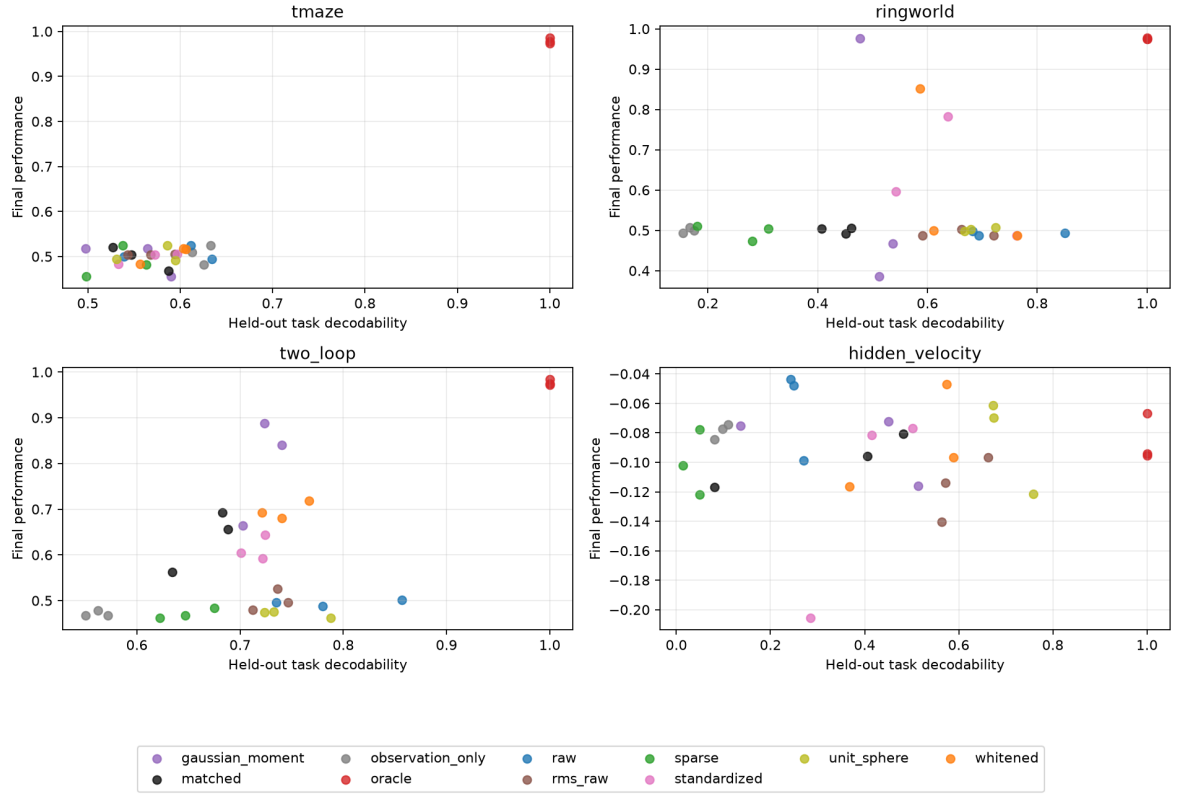
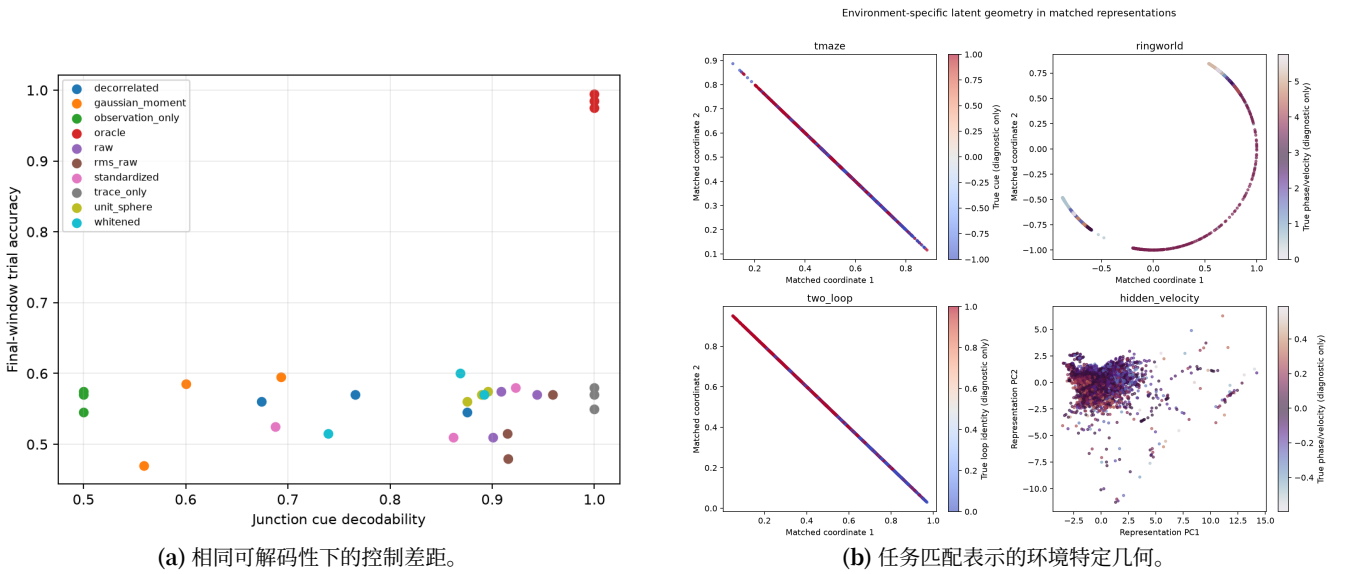


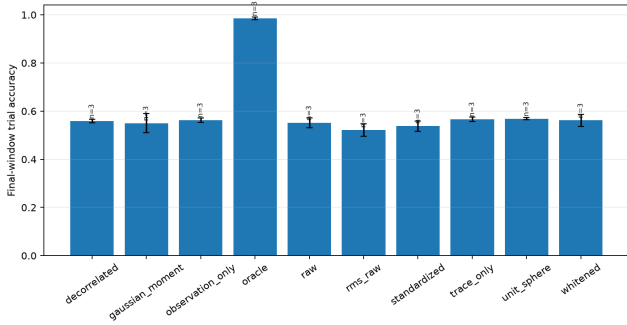
图 3: 读图方式: 每个子图对应一个环境; 横轴为从冻结特征中预测任务隐藏变量的留出集探针分数, 纵轴为同一运行的末窗准确率或回报, 每个点是一组表征条件与随机种子。 **数值含义:** 若可解码性足以决定控制, 散点应沿单调上升关系分布; 实际相关接近零, 环世界的秩相关甚至为负。 **结论:** 任务信息能被离线探针读出, 并不意味着在线控制器已经能够稳定使用该信息。



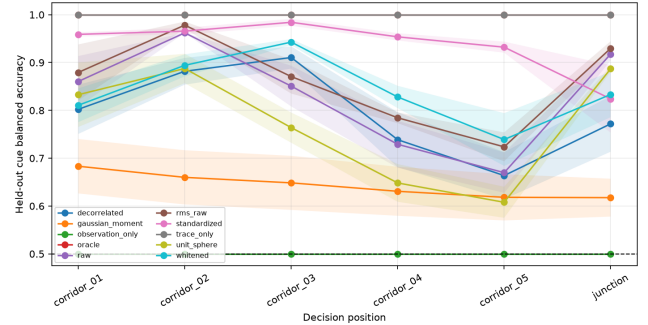
(a) 相同可解码性下的控制差距。

(b) 任务匹配表示的环境特定几何。

图 4: 读图方式: 左图把核心 T 迷宫各条件的线索可解码性放在横轴、末窗准确率放在纵轴; 右图按真实隐藏变量着色展示任务匹配表示的二维结构。 **数值含义:** 左图中仅迹特征与理想上界都位于可解码性 1.0 附近, 但准确率相差约 0.42; 右图中的可视结构仅说明输出形成预定外形。 **结论:** 无论线性可解码性还是几何外形, 都不能单独证明在线控制成功。



(a) 核心 T 迷宫末窗准确率。



(b) 同批次线索可解码性。

图 5: 读图方式: 左右两图使用相同条件顺序, 左图比较控制准确率, 右图比较沿走廊位置变化的线索可解码性。误差线或阴影表示跨随机种子不确定性。数值含义: 仅迹特征在分岔口前后已能稳定保留线索, 但控制准确率仍接近机会水平; 理想上界同时满足高可解码性与高控制表现。结论: 该并列对照直接定位到“信息存在但没有被线性在线控制器利用”的利用瓶颈。

6 固定非线性适配器暴露利用瓶颈

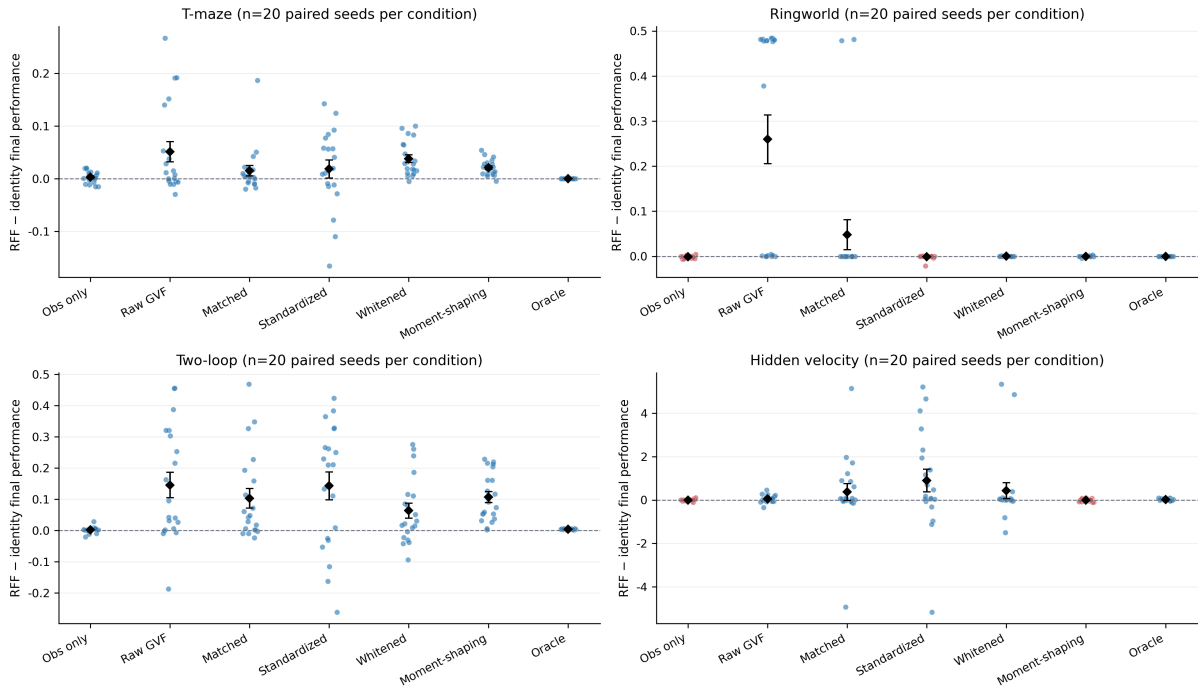
第二组实验在不改变预测器的前提下改变控制器输入几何。阶段 A 的 RFF 在 T 迷宫、环世界与双环环境的困难条件上经常产生正向收益, 其中环世界原始预测由 0.7093 提升至 0.9690, 双环环境原始预测由 0.5283 提升至 0.6742; 但在理想上界或已经处于高平台的条件上, 收益接近零。隐速度环境的均值还会受到极端随机种子与更新尺度影响, 不能解释为稳健的普遍提升。

表 4: 阶段 A 的代表性恒等映射-RFF 配对结果。

环境	条件	恒等映射	RFF	配对均值差	标准误	胜/负/平
T 迷宫	原始预测	0.6806	0.7321	0.0514	0.0193	12/7/1
环世界	原始预测	0.7093	0.9690	0.2598	0.0539	16/0/4
双环环境	原始预测	0.5283	0.6742	0.1458	0.0406	16/4/0
隐速度环境	标准化	-1.7724	-0.8686	0.9038	0.5202	15/5/0

说明: 差值方向统一为“RFF-恒等映射”。前三行指标为准确率, 最后一行为回报; 胜/负/平按逐随机种子差值的正、负、零计数。

Stage A: paired adapter effects are environment- and condition-dependent



Dots: paired seeds; diamonds and whiskers: mean $\pm$ SEM. Panel scales are intentionally independent.

图 6: 读图方式: 每个面板对应一个环境, 横轴为表征条件, 纵轴为同一随机种子下“RFF-恒等映射”的末窗表现差; 细线连接配对种子, 粗点概括均值。零线以上表示 RFF 更好。数值含义: 环世界和双环环境的原始预测多数位于零线上方; 理想上界和高平台条件接近零; 隐速度环境的差值分布更宽。结论: RFF 可以缓解部分离散环境中的利用困难, 但作用取决于环境和基线状态, 不是统一增益。

最强机制证据来自阶段 B1。仅迹特征使用恒等映射与 RFF 时, 准确率分别为 0.5165 和 0.5380; 使用瓦片编码后达到 0.9780, 接近理想上界恒等映射的 0.9835。由于仅迹特征已经具有完美线索可解码性, 这一结果直接支持“信息存在但线性控制器利用失败”的解释: 瓦片编码通过局部离散展开改变了控制器能够学习的输入几何。

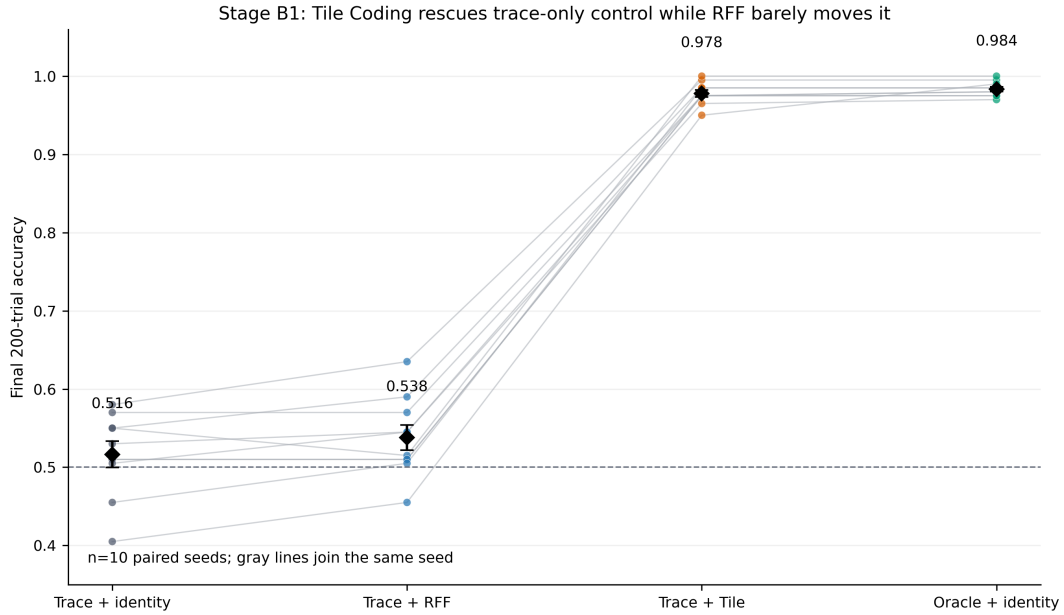


图 7: 读图方式: 横轴按仅观测、原始预测、仅迹特征与理想上界分组, 每组比较恒等映射、RFF 与瓦片编码; 纵轴为最后 200 次试验的准确率。**数值含义:** 仅迹特征下, 恒等映射和 RFF 均接近 0.5, 而瓦片编码达到 0.9780; 理想上界三种适配器均已接近 0.98。**结论:** 瓦片编码不是通过增加隐藏信息获益, 而是把已有线索信息转换为线性控制器可稳定利用的局部特征。

7 连续控制与稳定性限制普适结论

阶段 B2 在隐速度环境上比较恒等映射、RFF 与瓦片编码。没有任何固定适配器跨五个条件稳定获胜。仅观测条件中, 瓦片编码相对恒等映射的均值差为 0.0479, 中位数为 0.0416; 原始预测中 RFF 与瓦片编码均有小幅正向均值; 任务匹配与白化条件的均值受长尾影响, 中位数远小于均值。该环境强调连续动力学、隐藏速度与步长耦合, 离散 T 迷宫中的补救结果不能直接外推。

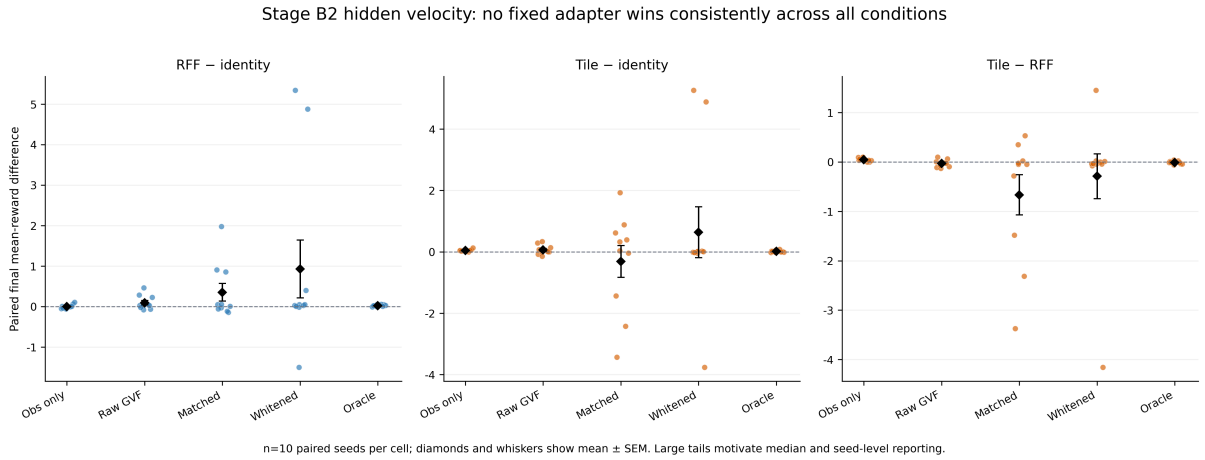


图 8: 读图方式: 横轴为五个输入条件, 每个条件比较恒等映射、RFF 与瓦片编码; 纵轴为末窗平均回报, 数值越高越好。图中同时展示随机种子分布或误差范围。**数值含义:** 不同条件下适配器排序发生变化; 任务匹配与白化条件的均值和中位数差异较大, 说明少数极端运行会拉动均值。**结论:** 固定非线性展开在连续部分可观测控制中没有形成稳定普适优势, 结论必须结合分布形状而非只看均值。

适配器实验虽然没有出现非数、无穷值或运行时发散, 但有 69 个逻辑记录 (对应 56 个物理运行) 超过事后稳定性规则, 最大控制更新范数为 $9.82e+10$ 。因此, 适配器效果不能脱离适配器专用学习率、归一化、特征维度与更新范数解释。

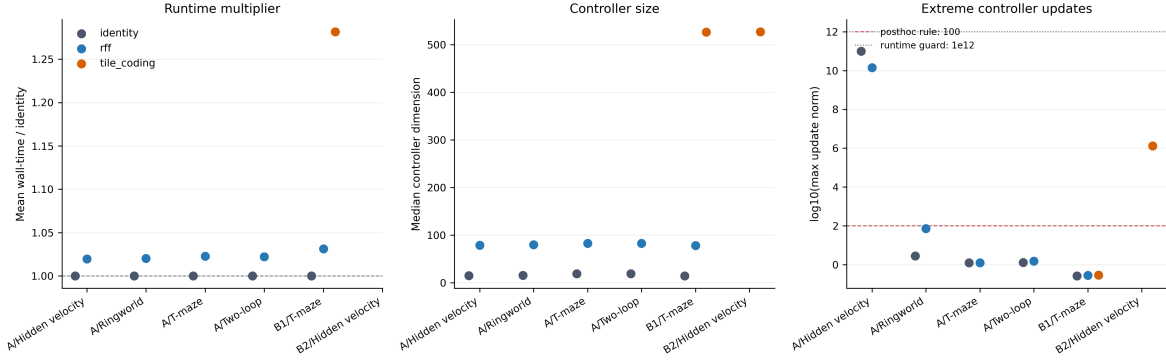


图 9: 读图方式: 各面板分别比较运行时间倍率、控制器输入维度、更新范数或极端运行计数; 恒等映射作为时间与维度基线。数值含义: RFF 的平均运行时间约为恒等映射的 1.02 倍, 瓦片编码在阶段 B1/B2 中约为 1.21–1.28 倍; 适配器还显著改变控制器维度和更新尺度。结论: 性能差异与计算开销、数值尺度和优化稳定性同时变化, 不能只归因于“表达能力更强”。

8 综合机制解释

两组实验合并后, 最稳健的解释不是“某一种表征变换最好”, 也不是“固定非线性总能解决问题”, 而是三层机制共同决定最终表现。

属性满足。标准化、二阶白化、单位球与矩整形确实能改变特征统计, 任务匹配先验也能产生单纯形、圆形、分块或各向异性结构。但这些属性只回答变换是否实现了预定形式。

语义对齐。输出结构必须与真实数据流中的隐藏语义一致。环世界的圆形外形通过而相位排序失败, 说明几何命名不能替代真实流诊断。

控制可用性。即使语义信息可由探针读出, 在线控制器仍可能学不会使用它。仅迹特征与理想上界的分离、阶段 B1 的瓦片编码补救, 以及隐速度环境中的混合结果共同说明, 控制器输入几何与在线优化路径本身构成独立瓶颈。

由此可以把实验结论表达为有限命题: 利用瓶颈确实存在, 但其是否出现、能否被固定非线性适配缓解, 以及缓解幅度, 均依赖环境隐藏结构、特征几何和在线更新尺度。

9 局限性

第一, 第一组跨环境主实验只有三个随机种子, 适合揭示效应方向和反例, 不足以提供大样本显著性结论。第二, 所有环境均为受控诊断环境, 控制器采用固定线性方法, 结论不能直接外推至深度网络、经验回放或批量训练。第三, 适配器只覆盖固定 RFF 与瓦片编码, 没有覆盖可学习多层感知机, 因此固定适配器的局限不等同于所有非线性读出的局限。第四, 隐速度环境中的极端更新范数表明, 部分效应与学习率、归一化和数值稳定性耦合。

10 结论

两份文档共同支持一个清晰结论: 预测特征的统计或几何属性、任务信息可解码性与在线控制可用性是三个不同层次。第一组实验否定了“规范化、二阶处理或任务匹配先验能跨环境普遍改善控制”的强命题; 第二组实验表明, 在部分条件下信息已经存在但线性控制器无法利用, 固定非线性适配器可以产生显著补救。与此同时, 隐速度环境、相位排序失败与数值稳定性结果给出了必要的反证边界。因而, 评价流式部分可观测强化学习表征时, 必须依次报告属性是否实现、语义是否对齐以及控制器是否真正使用, 而不能用其中任一项替代其他两项。

A 证据保留原则与索引

正文保留直接支撑核心论点的证据；附录保留三类内容：读者自然会要求的对照实验、无明显优势但能排除错误解释的负结果，以及正文无法完整承载的逐条件表格和诊断图。仅反映工程执行顺序、脚本名称、目录结构，或无法回答实质科学问题的设置不进入论文。

表 5: 附录证据的组织方式。

类别	保留内容	解释作用
完整主矩阵	四环境十条件末窗表现、任务匹配对照与属性门禁	检验是否存在跨环境普适几何条件
统计与稳定性诊断	协方差谱、更新范数、有效秩、各向同性误差与矩误差	保留“属性改变但控制未同步改变”的负证据
环境特定可视化	线索簇、相位圆、双环分块和速度探针	检查任务匹配外形是否对应真实语义
适配器完整结果	阶段 A/B1/B2 全表、胜负平计数、运行时间与稳定性	界定固定非线性适配器的有效范围
辅助失败结果	合成矩诊断、特征库和预测跨度消融	防止把弱线索提升为主要贡献

B 完整实验矩阵与审计

表 6: 三阶段适配器实验矩阵总览。

阶段	环境	条件数	固定适配器	随机种子数	逻辑结果数	唯一物理来源数
A	隐速度环境、环世界、T 迷宫、双环环境	7	恒等映射、RFF	20	1120	1120
B1	T 迷宫	4	恒等映射、RFF、瓦片编码	10	120	120
B2	隐速度环境	5	恒等映射、RFF、瓦片编码	10	150	150

说明：阶段 B2 中恒等映射与 RFF 的 100 条逻辑结果复用阶段 A 的物理运行，因此逻辑结果数不能直接解释为新增计算次数。

表 7: 结果包完整性与有效性审计。

检查项	状态	证据摘要
压缩包 SHA-256	通过	e5eba512bef64565...
文件清单	通过	17 个条目的文件大小与 SHA-256 均一致
逻辑结果数	通过	1390
唯一物理来源数	通过	1290
阶段 B2 复用关系	通过	100 条记录的关键字段逐项一致
阶段内重复	通过	0
失败运行	通过	0
非数、无穷值或运行时发散	通过	均为 0
源代码提交	通过	a88813c4a9e5...
聚合、配对与运行时间重算	通过	均与结果包内汇总一致

说明：跨阶段实验四元组重叠不等于阶段内重复。100 组为预注册的 A→B2 复用；另有 60 组是阶段 B1 与阶段 A 在不同阶段独立运行的结果。

C 第一组跨环境主实验完整结果

表 8: 十类表征条件在四个环境中的完整末窗表现。

条件	T 迷宫	环世界	双环环境	隐速度环境
仅观测	0.505±0.012	0.501±0.004	0.471±0.003	-0.079±0.003
理想上界	0.979±0.004	0.975±0.001	0.977±0.004	-0.085±0.009
原始预测	0.506±0.009	0.493±0.003	0.495±0.004	-0.063±0.018
尺度匹配	0.505±0.001	0.493±0.005	0.501±0.013	-0.117±0.013
标准化	0.498±0.007	0.622±0.086	0.613±0.016	-0.121±0.042
二阶白化	0.506±0.011	0.613±0.119	0.697±0.011	-0.087±0.021
在线矩整形	0.497±0.021	0.610±0.185	0.797±0.068	-0.088±0.014
单位球	0.503±0.010	0.503±0.003	0.471±0.004	-0.084±0.019
稀疏化	0.487±0.020	0.496±0.011	0.471±0.007	-0.101±0.013
任务匹配	0.497±0.015	0.501±0.004	0.637±0.039	-0.098±0.010

说明：前三列为末窗准确率，最后一列为末窗回报；每格为均值±标准误， $n = 3$ 。表格将环境置于列、条件置于行，以避免重复环境标签。

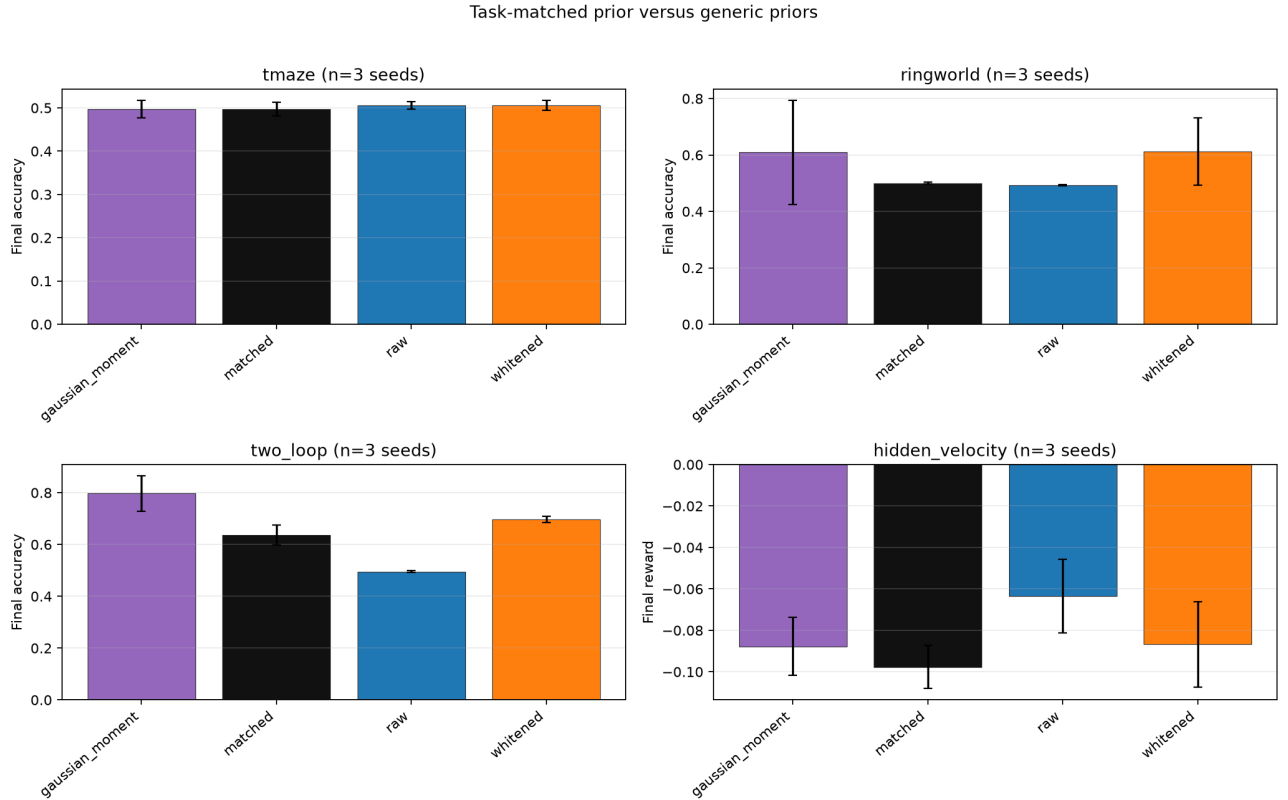


图 10: 读图方式：四个子图分别在环境内部比较原始预测、二阶白化、在线矩整形与任务匹配条件，误差线为跨随机种子标准误。数值含义：任务匹配条件只在双环环境中明显高于原始预测，在 T 迷宫和环世界接近机会水平，在隐速度环境低于原始预测。结论：按照任务结构设计输出外形并不足以保证控制收益，任务匹配先验仍需经过语义与在线利用检验。

D 表征统计与控制稳定性诊断

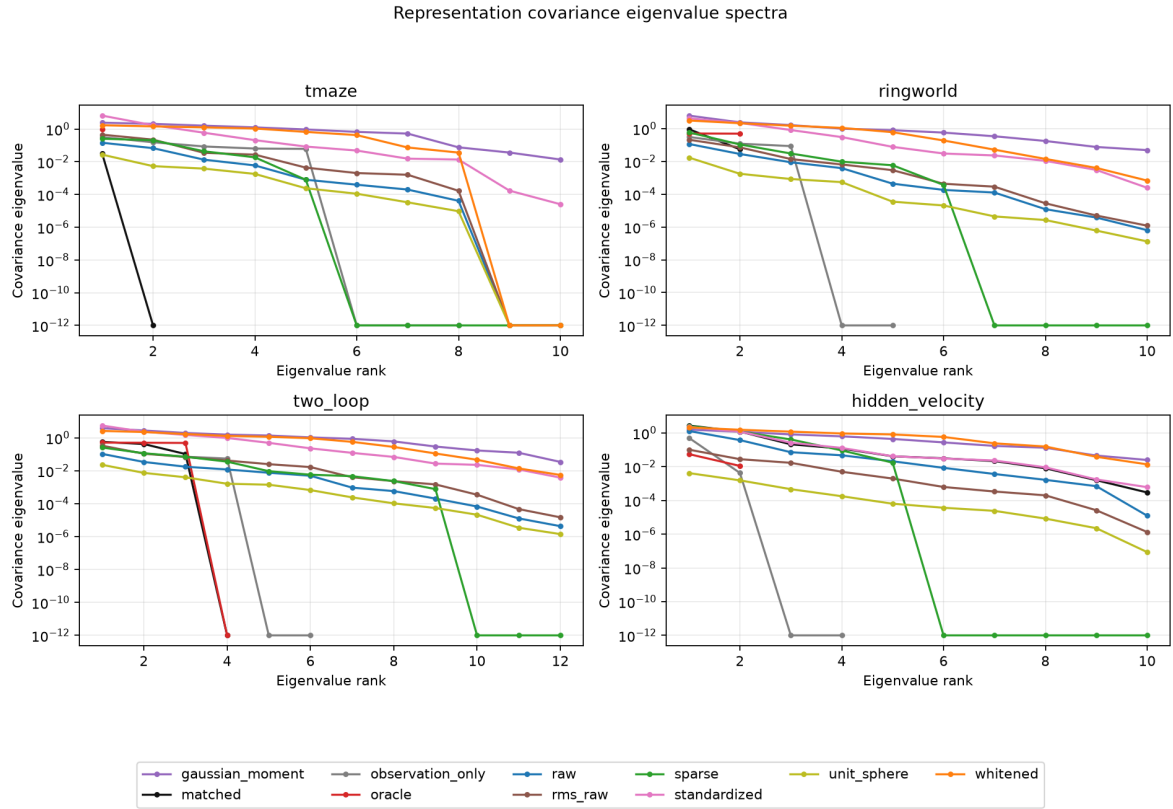


图 11: 读图方式: 每个子图对应一个环境; 横轴为按大小排序的特征值序号, 纵轴为协方差特征值的对数尺度, 不同曲线对应表征条件。**数值含义:** 白化使谱更平坦, 稀疏化和单位球改变谱衰减, 部分条件出现低有效秩; 这些差异证明变换确实重塑了二阶结构。**结论:** 协方差谱能诊断表征形状, 但谱更平坦或秩更高并不自动对应更好的控制。

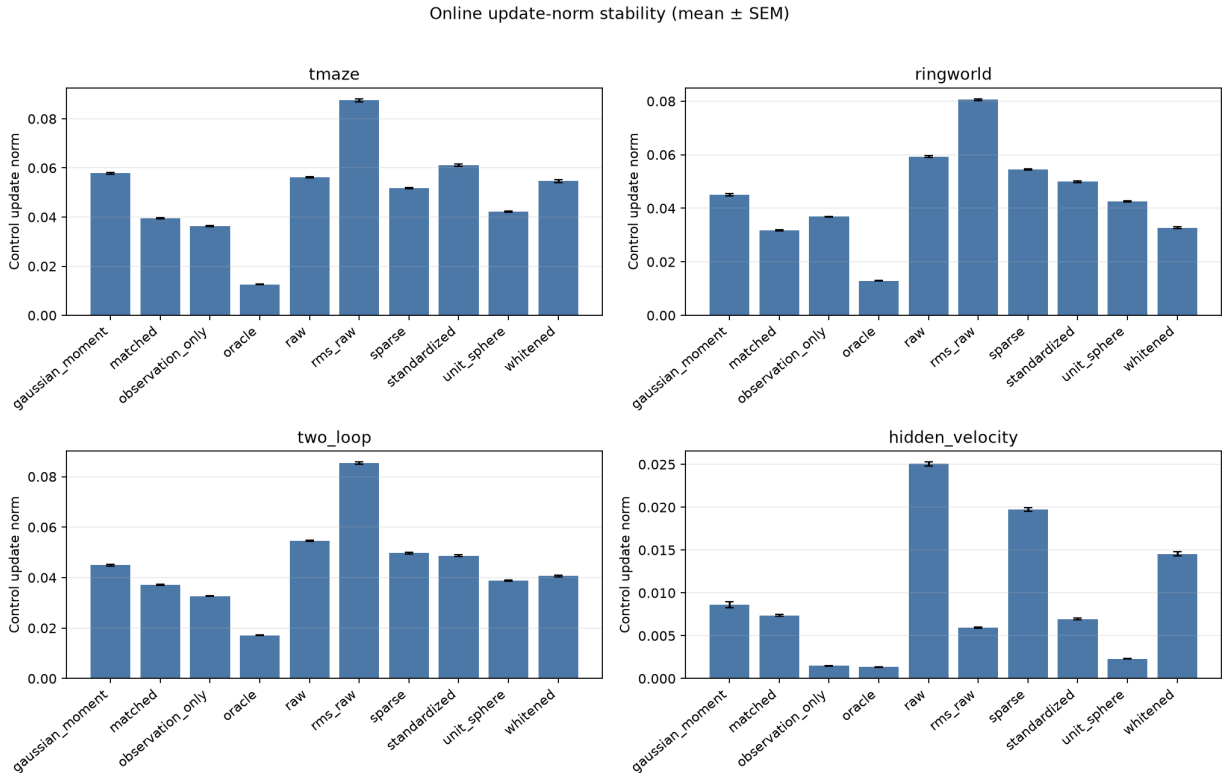


图 12: 读图方式: 四个子图按环境展示不同条件下控制器在线参数更新范数; 柱高或点为聚合均值, 误差线反映更新样本层面的波动。**数值含义:** 不同变换会把更新尺度改变多个数量级, 尤其在连续控制和高维变换条件下更明显。**结论:** 控制差异不仅由信息内容决定, 还受到数值尺度和优化稳定性的直接影响; 该图的误差线不等于跨随机种子显著性。

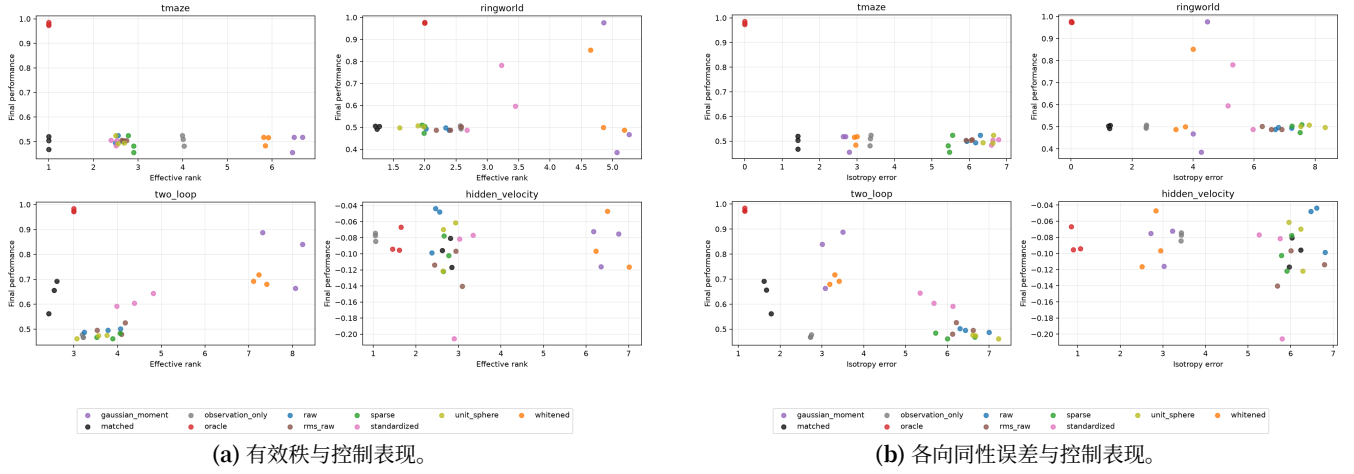


图 13: 读图方式: 左图横轴为有效秩, 右图横轴为各向同性误差; 纵轴均为环境内末窗表现, 每个点是一组条件与随机种子。数值含义: 双环环境中可观察到局部趋势, 但 T 迷宫、环世界和隐速度环境未复制同一关系; 高秩或低误差区域仍包含低表现点。结论: 有效秩和各向同性误差可以作为诊断量, 但不能作为跨环境统一的表征质量判据。



图 14: 读图方式: 横轴分别表示偏度误差与峰度误差, 纵轴为各运行的末窗控制表现, 点按条件区分。该图混合展示不同环境的原始指标尺度, 因此只能做描述性诊断。数值含义: 较小偏度或峰度误差附近仍存在低表现运行, 较大矩误差也不必然导致失败。结论: 把边缘分布调整得更接近目标矩并不足以保证控制改善, 在线矩整形不是普适质量指标。

E 环境特定几何可视化

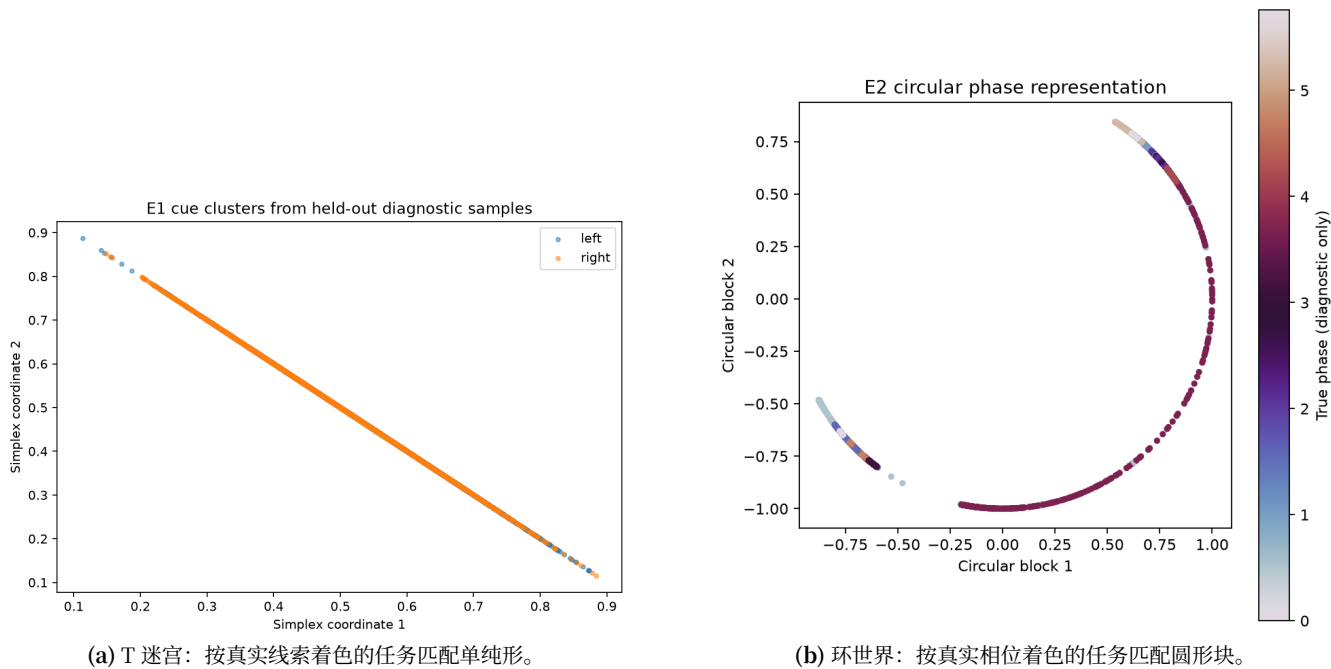


图 15: 读图方式：两图均取一个随机种子的留出数据，横纵轴为任务匹配表示的两个坐标，颜色来自真实隐藏变量，仅用于离线诊断。数值含义：T 迷宫的线索类别在单纯形坐标中仍大量重叠；环世界形成圆形外观，但真实相位颜色没有形成完整有序环。结论：命名约束产生预定外形并不等于隐藏语义已被正确编码，更不能由单随机种子可视化推断控制优势。

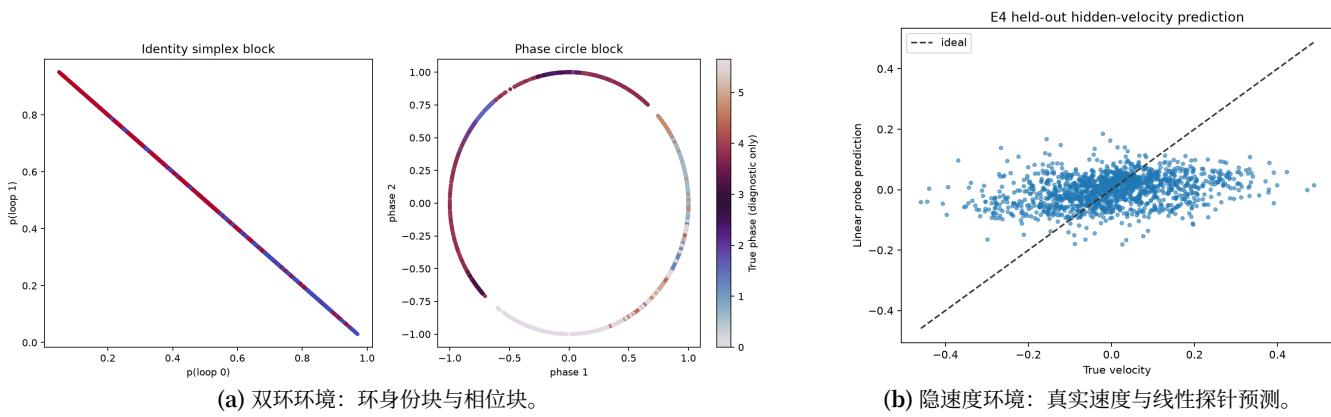


图 16: 读图方式：左图分别按真实环身份和相位着色两个任务匹配子块；右图横轴为真实速度，纵轴为冻结表示上线性探针的预测速度，虚线表示理想预测。数值含义：双环表示中可见分块结构，与其较高控制表现一致但不能证明因果；隐速度表示能恢复部分速度信息，但预测范围明显压缩。结论：任务相关信息的可视恢复仍需与控制结果联合解释，部分可恢复不等于足以支持稳定控制。

F 适配器实验完整数值

F.1 阶段 A：四环境恒等映射与 RFF 对照

表 9: 阶段 A：恒等映射与 RFF 的完整配对比较。

条件	恒等映射	RFF	配对均值差	标准误	中位数差	胜/负/平
T 迷宫（准确率）						
在线矩整形	0.8310	0.8520	0.0210	0.0033	0.0187	19/1/0
任务匹配	0.6939	0.7094	0.0155	0.0098	0.0043	13/6/1
仅观测	0.4987	0.5016	0.0029	0.0025	0.0027	13/7/0
理想上界	0.9761	0.9761	0.0000	0.0000	0.0000	0/0/20
原始预测	0.6806	0.7321	0.0514	0.0193	0.0097	12/7/1
标准化	0.7562	0.7748	0.0186	0.0170	0.0175	13/7/0
二阶白化	0.7649	0.8029	0.0380	0.0073	0.0285	19/1/0
环世界（准确率）						
在线矩整形	0.9741	0.9741	2.50e-05	0.0003	0.0000	3/2/15

下页继续

续表 9

条件	恒等映射	RFF	配对均值差	标准误	中位数差	胜/负/平
任务匹配	0.9266	0.9746	0.0480	0.0331	0.0000	2/0/18
仅观测	0.4994	0.4986	-0.0008	0.0006	0.0000	8/9/3
理想上界	0.9746	0.9746	0.0000	0.0000	0.0000	0/0/20
原始预测	0.7093	0.9690	0.2598	0.0539	0.4273	16/0/4
标准化	0.9744	0.9734	-0.0011	0.0011	0.0000	6/2/12
二阶白化	0.9745	0.9746	0.0001	0.0001	0.0000	2/0/18
双环环境（准确率）						
在线矩整形	0.7929	0.8999	0.1069	0.0175	0.0825	20/0/0
任务匹配	0.5345	0.6381	0.1036	0.0314	0.0450	16/4/0
仅观测	0.4958	0.4979	0.0021	0.0021	0.0018	16/4/0
理想上界	0.9712	0.9753	0.0041	0.0003	0.0040	20/0/0
原始预测	0.5283	0.6742	0.1458	0.0406	0.0690	16/4/0
标准化	0.6615	0.8046	0.1431	0.0445	0.2107	14/6/0
二阶白化	0.7845	0.8482	0.0636	0.0237	0.0260	14/6/0
隐速度环境（回报）						
在线矩整形	-0.1097	-0.1137	-0.0040	0.0129	-0.0031	8/12/0
任务匹配	-1.0817	-0.7115	0.3703	0.3922	0.0575	13/7/0
仅观测	-0.1002	-0.1113	-0.0111	0.0101	-0.0054	8/12/0
理想上界	-0.1043	-0.0800	0.0243	0.0088	0.0188	14/6/0
原始预测	-0.2231	-0.1719	0.0512	0.0379	0.0293	12/8/0
标准化	-1.7724	-0.8686	0.9038	0.5202	0.3210	15/5/0
二阶白化	-0.6262	-0.1916	0.4346	0.3686	0.0281	14/6/0

说明：差值方向统一为“RFF-恒等映射”；每个单元含 20 个配对随机种子。前三个环境使用准确率，隐速度环境使用回报，禁止跨环境直接平均。

F.2 阶段 B1：核心 T 迷宫机制验证

表 10: 阶段 B1：核心 T 迷宫的完整适配器配对比较。

条件	对比	基线	比较项	配对均值差	标准误	中位数差	胜/负/平
仅观测	RFF-恒等映射	0.5115	0.5245	0.0130	0.0088	0.0000	3/2/5
	瓦片编码-恒等映射	0.5115	0.5205	0.0090	0.0078	0.0000	3/1/6
	瓦片编码-RFF	0.5245	0.5205	-0.0040	0.0036	0.0000	2/2/6
理想上界	RFF-恒等映射	0.9835	0.9835	0.0000	0.0000	0.0000	0/0/10
	瓦片编码-恒等映射	0.9835	0.9835	0.0000	0.0000	0.0000	0/0/10
	瓦片编码-RFF	0.9835	0.9835	0.0000	0.0000	0.0000	0/0/10
原始预测	RFF-恒等映射	0.5240	0.5135	-0.0105	0.0212	0.0025	5/4/1
	瓦片编码-恒等映射	0.5240	0.5195	-0.0045	0.0168	0.0000	4/4/2
	瓦片编码-RFF	0.5135	0.5195	0.0060	0.0291	0.0050	5/4/1
仅迹特征	RFF-恒等映射	0.5165	0.5380	0.0215	0.0095	0.0275	6/1/3
	瓦片编码-恒等映射	0.5165	0.9780	0.4615	0.0144	0.4575	10/0/0
	瓦片编码-RFF	0.5380	0.9780	0.4400	0.0142	0.4475	10/0/0

说明：配对差值方向为“比较项-基线”；指标为最后 200 次试验准确率，每个单元含 10 个配对随机种子。未使用 p 值或显著性星号。

F.3 阶段 B2：隐速度环境全条件验证

表 11: 阶段 B2: 隐速度环境的完整适配器配对比较。

条件	对比	基线	比较项	配对均值差	标准误	中位数差	胜/负/平
任务匹配	RFF-恒等映射	-0.5244	-0.1749	0.3495	0.2179	0.0269	6/4/0
	瓦片编码-恒等映射	-0.5244	-0.8401	-0.3157	0.5149	0.1791	6/4/0
	瓦片编码-RFF	-0.1749	-0.8401	-0.6652	0.4082	-0.0466	3/7/0
仅观测	RFF-恒等映射	-0.1028	-0.1050	-0.0022	0.0164	-0.0047	4/6/0
	瓦片编码-恒等映射	-0.1028	-0.0548	0.0479	0.0111	0.0416	9/1/0
	瓦片编码-RFF	-0.1050	-0.0548	0.0502	0.0116	0.0469	9/1/0
理想上界	RFF-恒等映射	-0.0953	-0.0737	0.0216	0.0073	0.0188	8/2/0
	瓦片编码-恒等映射	-0.0953	-0.0836	0.0117	0.0102	0.0038	5/5/0
	瓦片编码-RFF	-0.0737	-0.0836	-0.0099	0.0096	-0.0087	3/7/0
原始预测	RFF-恒等映射	-0.2281	-0.1343	0.0938	0.0551	0.0293	7/3/0
	瓦片编码-恒等映射	-0.2281	-0.1645	0.0636	0.0482	0.0221	6/4/0
	瓦片编码-RFF	-0.1343	-0.1645	-0.0302	0.0231	-0.0262	3/7/0
二阶白化	RFF-恒等映射	-1.1436	-0.2171	0.9265	0.7159	0.0377	8/2/0
	瓦片编码-恒等映射	-1.1436	-0.5062	0.6374	0.8279	0.0082	6/4/0
	瓦片编码-RFF	-0.2171	-0.5062	-0.2891	0.4542	-0.0321	3/7/0

说明：配对差值方向为“比较项-基线”；指标为末窗平均回报，每个单元含 10 个配对随机种子；长尾条件下必须同时读取均值差与中位数差。未使用 p 值或显著性星号。

G 运行时间、稳定性与逐种子胜负计数

表 12: 各阶段、环境与固定适配器的物理运行时间。

阶段	环境	适配器	物理来源数	平均时间/秒	中位时间/秒	相对恒等映射
A	隐速度环境	恒等映射	140	141.1	141.7	1.000
		RFF	140	143.9	143.7	1.020
	环世界	恒等映射	140	92.6	93.3	1.000
		RFF	140	94.5	94.9	1.020
	T 迷宫	恒等映射	140	92.6	92.3	1.000
		RFF	140	94.7	94.1	1.023
B1	双环环境	恒等映射	140	103.5	103.3	1.000
		RFF	140	105.8	105.7	1.022
	T 迷宫	恒等映射	40	6.5	6.2	1.000
		RFF	40	6.8	6.4	1.031
		瓦片编码	40	8.4	8.0	1.282
	隐速度环境	恒等映射	50	132.2	132.0	1.000
RFF		50	134.6	135.7	1.018	
瓦片编码		50	160.0	161.6	1.210	

说明：运行时间按唯一物理来源去重。阶段 B2 的恒等映射与 RFF 来自阶段 A 的复用记录，不表示新增阶段 B2 计算。

表 13: 全部分组的控制器维度与数值范数诊断。

条件	适配器	维度	参数范数中位数	参数范数最大值	特征二范数中位数	更新范数最大值
阶段 A · 隐速度环境						
在线矩整形	恒等映射	15	7.4016	8.9369	12.7942	260.4107
	RFF	79	7.7202	8.9735	13.7922	31.9925
任务匹配	恒等映射	15	48.7366	2.17e+10	17.2693	9.82e+10
	RFF	79	25.1688	4.05e+09	17.3596	1.40e+10
仅观测	恒等映射	5	3.7105	4.3441	3.0119	0.0897
	RFF	69	6.5256	7.4722	4.0111	0.0978
理想上界	恒等映射	7	3.6552	4.5514	3.0889	0.0969
	RFF	71	8.6966	10.7762	4.0957	0.1053
原始预测	恒等映射	15	20.6146	22.7628	145.3961	3.7424
	RFF	79	20.8682	22.8985	147.2901	3.1093
标准化	恒等映射	15	241.6108	3.61e+06	22.9783	1.12e+08
	RFF	79	26.9306	1.06e+05	16.0063	4.88e+05
二阶白化	恒等映射	15	7.6499	4.64e+07	8.2609	1.87e+08
	RFF	79	8.2012	330.7072	9.1250	2148.2059
阶段 A · 环世界						
在线矩整形	恒等映射	16	7.2910	7.8004	13.0272	2.8379
	RFF	80	7.5483	13.6533	14.0193	71.7858

下页继续

续表 13

条件	适配器	维度	参数范数中位数	参数范数最大值	特征二范数中位数	更新范数最大值
任务匹配	恒等映射	8	7.2814	7.4593	4.0000	0.2234
	RFF	72	7.1506	7.5979	5.0010	0.2000
仅观测	恒等映射	6	0.6026	0.6463	3.0000	0.0801
	RFF	70	0.4789	0.5426	3.9963	0.0945
理想上界	恒等映射	8	7.3629	7.5780	4.0000	0.1484
	RFF	72	7.2522	7.5740	4.9967	0.1858
原始预测	恒等映射	16	4.6422	5.7139	9.3338	0.2980
	RFF	80	5.1523	5.8642	11.3136	0.2551
标准化	恒等映射	16	7.1585	7.5006	13.4965	0.7855
	RFF	80	7.6454	8.1228	13.9131	0.4548
二阶白化	恒等映射	16	7.2640	7.5340	9.8102	1.9683
	RFF	80	7.6072	7.8794	10.4008	1.7175
阶段 A · T 迷宫						
在线矩整形	恒等映射	19	4.7952	5.7838	13.1326	0.7891
	RFF	83	4.9586	5.9380	14.1313	1.0764
任务匹配	恒等映射	11	3.2955	4.8992	3.6623	0.1778
	RFF	75	3.0889	4.9312	4.6764	0.2082
仅观测	恒等映射	9	0.5026	0.8537	3.1250	0.1120
	RFF	73	0.4298	0.7835	4.1023	0.1272
理想上界	恒等映射	10	5.5974	5.7553	4.1250	0.1540
	RFF	74	5.5788	5.7694	5.1147	0.1739
原始预测	恒等映射	19	6.0669	6.8760	6.8494	0.2977
	RFF	83	6.6321	7.4943	7.8628	0.3190
标准化	恒等映射	19	6.0470	6.8280	13.7996	0.7134
	RFF	83	6.2221	8.5825	14.9921	0.5622
二阶白化	恒等映射	19	5.6317	6.3656	9.3489	1.2456
	RFF	83	5.8122	6.8649	10.5708	1.2267
阶段 A · 双环环境						
在线矩整形	恒等映射	19	3.9700	5.1848	15.0953	0.7277
	RFF	83	4.6513	5.1750	16.0711	0.7265
任务匹配	恒等映射	11	1.1221	2.1747	4.5529	0.1579
	RFF	75	4.9698	6.3264	5.5530	0.1823
仅观测	恒等映射	7	0.5900	0.9396	3.0000	0.1011
	RFF	71	0.5107	0.8627	3.9734	0.1362
理想上界	恒等映射	11	4.5763	4.7838	5.0000	0.1255
	RFF	75	4.8380	5.0375	6.0060	0.1459
原始预测	恒等映射	19	4.0036	5.0928	7.4686	0.3257
	RFF	83	5.7820	7.5501	8.5594	0.3305
标准化	恒等映射	19	4.1480	5.1462	16.7554	0.5180
	RFF	83	5.2440	6.0982	18.1270	1.5140
二阶白化	恒等映射	19	4.7114	6.1844	12.2781	1.3052
	RFF	83	4.9491	6.7169	13.1829	1.1829
阶段 B1 · T 迷宫						
仅观测	恒等映射	9	0.6415	0.9173	3.1250	0.1237
	RFF	73	0.5656	0.9309	4.1048	0.1568
	瓦片编码	521	0.4574	0.9390	4.1250	0.1360
理想上界	恒等映射	10	10.8979	11.0868	4.1250	0.2601
	RFF	74	10.4775	10.7741	5.1111	0.2784
	瓦片编码	522	10.7470	10.8471	5.1250	0.2830
原始预测	恒等映射	19	0.6743	1.1582	6.6299	0.2520
	RFF	83	0.8264	1.7957	7.5875	0.2794
	瓦片编码	531	1.2906	2.0387	7.6406	0.2856
仅迹特征	恒等映射	21	1.4236	2.1092	5.1732	0.2483
	RFF	85	1.5701	2.6027	6.2005	0.2339
	瓦片编码	533	8.1774	8.5801	6.1894	0.1786
阶段 B2 · 隐速度环境						
任务匹配	恒等映射	15	13.3539	9.25e+06	15.7646	2.04e+07
	RFF	79	43.6923	323.5476	16.6170	2291.3442
	瓦片编码	527	12.8515	87001.0778	16.8731	1.30e+06
仅观测	恒等映射	5	3.7333	4.3441	3.0120	0.0882
	RFF	69	6.5145	7.4416	3.9811	0.0978
	瓦片编码	517	7.7282	9.5138	4.0310	0.0850
理想上界	恒等映射	7	3.5904	4.1386	3.0887	0.0967
	RFF	71	8.6694	10.4711	4.0694	0.1026

下页继续

续表 13

条件	适配器	维度	参数范数中位数	参数范数最大值	特征二范数中位数	更新范数最大值
	瓦片编码	519	9.0304	10.5092	4.0996	0.0975
原始预测	恒等映射	15	20.6135	21.8934	146.8567	3.7424
	RFF	79	20.8682	22.0948	148.7881	2.9817
	瓦片编码	527	21.6401	22.8501	146.3851	3.2180
二阶白化	恒等映射	15	7.7315	4.64e+07	8.5673	1.87e+08
	RFF	79	8.2670	83.7743	9.2308	545.3357
	瓦片编码	527	7.2073	1.88e+05	9.3091	8.48e+05

说明：更新范数最大值统一取控制器最大单步更新范数；核心 T 迷宫中缺失列使用同义字段。科学计数法表示极端数值尺度。

表 14: 全部定量比较的逐随机种子胜、负、平计数。

条件	适配器对比	胜	负	平	随机种子数
阶段 A · 隐速度环境					
在线矩整形	RFF-恒等映射	8	12	0	20
任务匹配	RFF-恒等映射	13	7	0	20
仅观测	RFF-恒等映射	8	12	0	20
理想上界	RFF-恒等映射	14	6	0	20
原始预测	RFF-恒等映射	12	8	0	20
标准化	RFF-恒等映射	15	5	0	20
二阶白化	RFF-恒等映射	14	6	0	20
阶段 A · 环世界					
在线矩整形	RFF-恒等映射	3	2	15	20
任务匹配	RFF-恒等映射	2	0	18	20
仅观测	RFF-恒等映射	8	9	3	20
理想上界	RFF-恒等映射	0	0	20	20
原始预测	RFF-恒等映射	16	0	4	20
标准化	RFF-恒等映射	6	2	12	20
二阶白化	RFF-恒等映射	2	0	18	20
阶段 A · T 迷宫					
在线矩整形	RFF-恒等映射	19	1	0	20
任务匹配	RFF-恒等映射	13	6	1	20
仅观测	RFF-恒等映射	13	7	0	20
理想上界	RFF-恒等映射	0	0	20	20
原始预测	RFF-恒等映射	12	7	1	20
标准化	RFF-恒等映射	13	7	0	20
二阶白化	RFF-恒等映射	19	1	0	20
阶段 A · 双环环境					
在线矩整形	RFF-恒等映射	20	0	0	20
任务匹配	RFF-恒等映射	16	4	0	20
仅观测	RFF-恒等映射	16	4	0	20
理想上界	RFF-恒等映射	20	0	0	20
原始预测	RFF-恒等映射	16	4	0	20
标准化	RFF-恒等映射	14	6	0	20
二阶白化	RFF-恒等映射	14	6	0	20
阶段 B1 · T 迷宫					
仅观测	RFF-恒等映射	3	2	5	10
	瓦片编码-恒等映射	3	1	6	10
	瓦片编码-RFF	2	2	6	10
理想上界	RFF-恒等映射	0	0	10	10
	瓦片编码-恒等映射	0	0	10	10
	瓦片编码-RFF	0	0	10	10

下页继续

续表 14

条件	适配器对比	胜	负	平	随机种子数
原始预测	RFF-恒等映射	5	4	1	10
	瓦片编码-恒等映射	4	4	2	10
	瓦片编码-RFF	5	4	1	10
仅迹特征	RFF-恒等映射	6	1	3	10
	瓦片编码-恒等映射	10	0	0	10
	瓦片编码-RFF	10	0	0	10
阶段 B2 · 隐速度环境					
任务匹配	RFF-恒等映射	6	4	0	10
	瓦片编码-恒等映射	6	4	0	10
	瓦片编码-RFF	3	7	0	10
仅观测	RFF-恒等映射	4	6	0	10
	瓦片编码-恒等映射	9	1	0	10
	瓦片编码-RFF	9	1	0	10
理想上界	RFF-恒等映射	8	2	0	10
	瓦片编码-恒等映射	5	5	0	10
	瓦片编码-RFF	3	7	0	10
原始预测	RFF-恒等映射	7	3	0	10
	瓦片编码-恒等映射	6	4	0	10
	瓦片编码-RFF	3	7	0	10
二阶白化	RFF-恒等映射	8	2	0	10
	瓦片编码-恒等映射	6	4	0	10
	瓦片编码-RFF	3	7	0	10

说明：“胜”表示同一随机种子下“比较适配器-基线适配器”大于零；该计数不使用统计显著性阈值。

H 辅助失败结果与非主结论证据

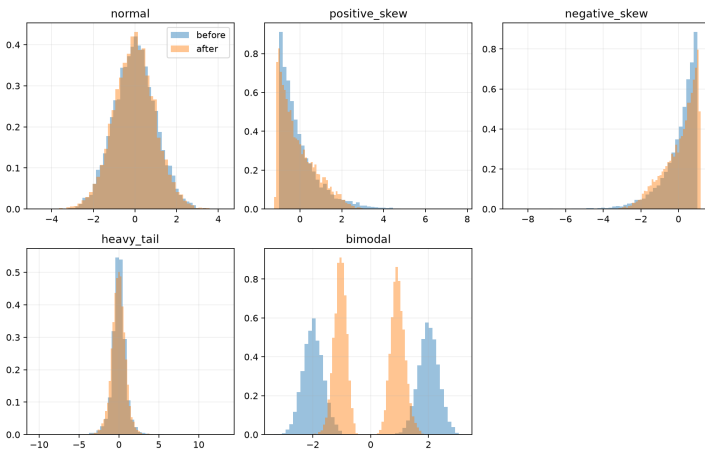


图 17: 读图方式：左侧各子图展示合成在线数据流在原始处理与矩整形后的边缘分布，横轴为特征取值，纵轴为密度或频数；右侧汇总与该诊断相关但不进入正文的消融结论。**数值含义：**矩整形能够改变均值、方差、偏度或峰度等统计量，使部分边缘分布更接近预设目标；特征库与预测跨度消融大多只产生弱或高不确定性差异。**结论：**这些实验验证变换与辅助设置本身，而不直接证明强化学习控制有效，因此作为失败边界与方法诊断保留。

特征库与预测跨度消融。紧凑特征库与混合特征库之间的大多数配对差值较小；隐速度环境任务匹配条件的均值差伴随较大标准误。缩短预测跨度在环世界任务匹配条件上可能降低表现，但三个随机种子的不确定性覆盖了大部分均值幅度。该结果排除了“主结果完全由特征库或预测跨度选择造成”的简单解释，但证据强度不足以成为正文贡献。

弱相关诊断。有效秩、各向同性误差与矩误差在双环环境中呈现较强描述性关系，但其他环境没有复制同一方向，因此只作为机制线索保留。

术语口径。本文将 whitening 统一称为“二阶白化”，将 gaussian_moment 统一称为“在线矩整形”；RFF 与瓦片编码统一称为“固定非线性适配器”。